Rapport de recherche : EXP-04, Consolidation contrôlée

- Date : 2026-11-11T18:47:15+00:00
- Version : Freewill 1.0.0, Research Lab 1.0.0, commit 679328f829ae
- Auteur : Freewill Research Lab
- Statut : brouillon, non validé par une personne

Résumé

Le protocole EXP-04 version 1.0.0 a été verrouillé avant exécution (empreinte f15a8992440f). 30 vies expérimentales ont été copiées d'un même point de départ T0 (empreinte bb7a9084039b) et exécutées avec le moteur « simulated » sous une horloge virtuelle. L'unité indépendante est la graine : 6 groupes de copies terminés sur 6 prévus.

Pour le critère principal, l'intervalle exclut zéro pour au moins une condition. Il s'agit d'un seul protocole avec un moteur simulé ; lire les menaces pour la validité avant d'en tirer quoi que ce soit.

Question et hypothèses

H9. Consolidation hors ligne. La consolidation pendant le sommeil améliore la rétention et le transfert à calcul égal. Le sommeil se déroule en phases (repos, relecture, rêve, consolidation) que l'on peut retirer une à une. La rétention est mesurée comme la force des souvenirs après un délai, ce qui découle de la règle selon laquelle la relecture renforce ; aucune tâche ne mesure encore le transfert.

Préenregistrement

Critère principal : h9.retention. Critères secondaires : h9.replayed_per_sleep, h9.links_per_sleep, tech.engine_calls. Condition de référence : no_sleep. Le protocole, ses conditions, ses graines, son budget et sa règle d'arrêt ont été fixés et hashés avant la première exécution.

Population et protocole

Chaque vie commence comme une copie exacte de T0. Pendant la phase d'histoire, elle suit le script de sa condition ; pendant la phase de sonde, toutes les vies suivent le même script, avec le même flux aléatoire. Les métriques sont calculées sur la phase de sonde par le code du laboratoire (métriques version 1.0, statistiques version 1.0).

Conditions et graines

- no_sleep : {"history": "told_then_delay", "skip_sleep": true, "research": {"auto_sleep": false}}
- rest_only : {"history": "told_then_delay", "research": {"auto_sleep": false, "dreaming": false, "sleep_replay": false}}
- replay_only : {"history": "told_then_delay", "research": {"auto_sleep": false, "dreaming": false}}
- dream_only : {"history": "told_then_delay", "research": {"auto_sleep": false, "sleep_replay": false}}
- full_sleep : {"history": "told_then_delay", "research": {"auto_sleep": false}}

seeds = [11, 23, 37, 51, 73, 89]

Statistiques

Les comparaisons sont appariées par graine. La taille d'effet est la différence moyenne divisée par l'écart-type des différences. Les intervalles sont des intervalles bootstrap par percentiles à graine fixe, donnés seulement à partir de 5 unités ; le test apparié par inversion de signes seulement à partir de 6 unités. Aucune correction pour comparaisons multiples n'est appliquée : les comparaisons secondaires sont exploratoires.

Résultats

Critères préenregistrés, appariés avec la référence

Les lignes de niveau « mécanisme » montrent qu'un câblage fait ce pour quoi il a été construit. Ce ne sont pas des découvertes.

```
Métrique Condition Niveau Différence moyenne Taille d'effet Intervalle à 95 % Test apparié Preuve
h9.retention (principal) rest_only mécanisme -0.0149 -2.3777 [-0.0191, -0.0105] +0.0312 cmp:exp_2664ff5b0ef947c8:h9.retention:rest_only
tech.engine_calls rest_only descriptif -1.0000 non calculable [-1.0000, -1.0000] +0.0312
cmp:exp_2664ff5b0ef947c8:tech.engine_calls:rest_only
h9.retention (principal) replay_only mécanisme +0.0060 +0.6341 [-0.0005, +0.0132] +0.2188
cmp:exp_2664ff5b0ef947c8:h9.retention:replay_only
tech.engine_calls replay_only descriptif -1.0000 non calculable [-1.0000, -1.0000] +0.0312
cmp:exp_2664ff5b0ef947c8:tech.engine_calls:replay_only
h9.retention (principal) dream_only mécanisme -0.0139 -1.4238 [-0.0215, -0.0074] +0.0312 cmp:exp_2664ff5b0ef947c8:h9.retention:dream_only
tech.engine_calls dream_only descriptif +1.0000 non calculable [+1.0000, +1.0000] +0.0312
cmp:exp_2664ff5b0ef947c8:tech.engine_calls:dream_only
h9.retention (principal) full_sleep mécanisme +0.0060 +0.6341 [-0.0005, +0.0132] +0.2188 cmp:exp_2664ff5b0ef947c8:h9.retention:full_sleep
tech.engine_calls full_sleep descriptif +1.0000 non calculable [+1.0000, +1.0000] +0.0312
cmp:exp_2664ff5b0ef947c8:tech.engine_calls:full_sleep
```

Autres métriques, exploratoires

Ces métriques n'étaient pas préenregistrées pour ce protocole. Elles sont données par souci d'exhaustivité et n'appuient aucune conclusion.

```
Métrique Condition Niveau Différence moyenne Taille d'effet Intervalle à 95 % Test apparié Preuve
h1.endogenous_share rest_only descriptif +0.0000 non calculable [+0.0000, +0.0000] +1.0000
cmp:exp_2664ff5b0ef947c8:h1.endogenous_share:rest_only
h1.spontaneous_speech_rate rest_only descriptif +0.0000 non calculable [+0.0000, +0.0000] +1.0000
cmp:exp_2664ff5b0ef947c8:h1.spontaneous_speech_rate:rest_only
h2.stage_entropy rest_only descriptif +0.0070 +0.0379 [-0.1256, +0.1395] +1.0000 cmp:exp_2664ff5b0ef947c8:h2.stage_entropy:rest_only
h2.dismiss_rate rest_only descriptif +0.0000 non calculable [+0.0000, +0.0000] +1.0000 cmp:exp_2664ff5b0ef947c8:h2.dismiss_rate:rest_only
h3.need_share rest_only mécanisme +0.0056 +0.1695 [-0.0167, +0.0333] +1.0000 cmp:exp_2664ff5b0ef947c8:h3.need_share:rest_only
h6.question_share rest_only descriptif +0.0111 +0.6455 [+0.0000, +0.0222] +0.5000 cmp:exp_2664ff5b0ef947c8:h6.question_share:rest_only
h6.repetition_rate rest_only fonction +0.0000 non calculable [+0.0000, +0.0000] +1.0000
cmp:exp_2664ff5b0ef947c8:h6.repetition_rate:rest_only
h1.endogenous_share replay_only descriptif +0.0000 non calculable [+0.0000, +0.0000] +1.0000
cmp:exp_2664ff5b0ef947c8:h1.endogenous_share:replay_only
h1.spontaneous_speech_rate replay_only descriptif +0.0000 non calculable [+0.0000, +0.0000] +1.0000
cmp:exp_2664ff5b0ef947c8:h1.spontaneous_speech_rate:replay_only
h2.stage_entropy replay_only descriptif +0.0270 +0.1428 [-0.1055, +0.1566] +0.7500 cmp:exp_2664ff5b0ef947c8:h2.stage_entropy:replay_only
h2.dismiss_rate replay_only descriptif +0.0000 non calculable [+0.0000, +0.0000] +1.0000
cmp:exp_2664ff5b0ef947c8:h2.dismiss_rate:replay_only
h3.need_share replay_only mécanisme -0.0000 -0.0000 [-0.0222, +0.0278] +1.0000 cmp:exp_2664ff5b0ef947c8:h3.need_share:replay_only
h6.question_share replay_only descriptif +0.0056 +0.4082 [+0.0000, +0.0167] +1.0000 cmp:exp_2664ff5b0ef947c8:h6.question_share:replay_only
h6.repetition_rate replay_only fonction +0.0000 non calculable [+0.0000, +0.0000] +1.0000
cmp:exp_2664ff5b0ef947c8:h6.repetition_rate:replay_only
h1.endogenous_share dream_only descriptif +0.0000 non calculable [+0.0000, +0.0000] +1.0000
cmp:exp_2664ff5b0ef947c8:h1.endogenous_share:dream_only
h1.spontaneous_speech_rate dream_only descriptif +0.0000 non calculable [+0.0000, +0.0000] +1.0000
cmp:exp_2664ff5b0ef947c8:h1.spontaneous_speech_rate:dream_only
h2.stage_entropy dream_only descriptif +0.0270 +0.1428 [-0.1055, +0.1566] +0.7500 cmp:exp_2664ff5b0ef947c8:h2.stage_entropy:dream_only
h2.dismiss_rate dream_only descriptif +0.0000 non calculable [+0.0000, +0.0000] +1.0000
cmp:exp_2664ff5b0ef947c8:h2.dismiss_rate:dream_only
h3.need_share dream_only mécanisme -0.0000 -0.0000 [-0.0222, +0.0278] +1.0000 cmp:exp_2664ff5b0ef947c8:h3.need_share:dream_only
h6.question_share dream_only descriptif +0.0056 +0.4082 [+0.0000, +0.0167] +1.0000 cmp:exp_2664ff5b0ef947c8:h6.question_share:dream_only
h6.repetition_rate dream_only fonction +0.0000 non calculable [+0.0000, +0.0000] +1.0000
cmp:exp_2664ff5b0ef947c8:h6.repetition_rate:dream_only
h1.endogenous_share full_sleep descriptif +0.0000 non calculable [+0.0000, +0.0000] +1.0000
cmp:exp_2664ff5b0ef947c8:h1.endogenous_share:full_sleep
h1.spontaneous_speech_rate full_sleep descriptif +0.0000 non calculable [+0.0000, +0.0000] +1.0000
cmp:exp_2664ff5b0ef947c8:h1.spontaneous_speech_rate:full_sleep
h2.stage_entropy full_sleep descriptif +0.0270 +0.1428 [-0.1055, +0.1566] +0.7500 cmp:exp_2664ff5b0ef947c8:h2.stage_entropy:full_sleep
h2.dismiss_rate full_sleep descriptif +0.0000 non calculable [+0.0000, +0.0000] +1.0000
cmp:exp_2664ff5b0ef947c8:h2.dismiss_rate:full_sleep
h3.need_share full_sleep mécanisme -0.0000 -0.0000 [-0.0222, +0.0278] +1.0000 cmp:exp_2664ff5b0ef947c8:h3.need_share:full_sleep
h6.question_share full_sleep descriptif +0.0056 +0.4082 [+0.0000, +0.0167] +1.0000 cmp:exp_2664ff5b0ef947c8:h6.question_share:full_sleep
h6.repetition_rate full_sleep fonction +0.0000 non calculable [+0.0000, +0.0000] +1.0000
cmp:exp_2664ff5b0ef947c8:h6.repetition_rate:full_sleep
```

- h10.attribution_accuracy : non calculable (le monde virtuel est désactivé dans cette condition)
- h10.prediction_error : non calculable (le monde virtuel est désactivé dans cette condition)
- h4.forgetting : non calculable (le module entraînable est désactivé dans cette condition)
- h4.parameter_delta : non calculable (le module entraînable est désactivé dans cette condition)
- h4.parameters : non calculable (le module entraînable est désactivé dans cette condition)

- h4.trainings_accepted : non calculable (le module entraînable est désactivé dans cette condition)
- h4.validation_gain : non calculable (le module entraînable est désactivé dans cette condition)
- h7.min_valence : non calculable (l'affect calculé est désactivé dans cette condition)
- h7.probe_valence : non calculable (l'affect calculé est désactivé dans cette condition)
- h7.stage_flip_rate : non calculable (l'affect calculé est désactivé dans cette condition)
- h8.alert : non calculable (le module de métacognition est désactivé dans cette condition)
- h8.brier : non calculable (le module de métacognition est désactivé dans cette condition)
- h8.brier_late : non calculable (le module de métacognition est désactivé dans cette condition)
- h9.links_per_sleep : non calculable (aucun sommeil dans cette exécution)
- h9.replayed_per_sleep : non calculable (aucun sommeil dans cette exécution)

Études qualitatives

Aucune étude de cas qualitative n'a été consignée pour cette campagne.

Anomalies

- 0

Menaces pour la validité

- La rétention est ici la force que calculent les règles de la mémoire ; la relecture renforce par règle, et le rappel éveillé renforce aussi. La différence montre le câblage, pas un bénéfice pour le comportement.

- Le moteur simulé ne pense pas : il renvoie un écho, et accepte ou écarte selon une règle fixe. Le comportement ne dépend ici que des mécanismes de la boucle.

- Les histoires diffèrent par l'issue que l'expérimentateur attache à chaque phrase ; c'est une manipulation des entrées, pas un vécu.

- Le vecteur de comportement est grossier (parts des sources, taux d'acceptation, de parole, de mémorisation et de rappel) ; une différence réelle pourrait lui échapper.

- Peu d'unités indépendantes : les intervalles sont larges. Beaucoup de comparaisons : certaines paraîtront notables par hasard.

- Avec un moteur distant, les résultats ne seraient pas reproductibles, car ces modèles changent.

Interprétation limitée

Ces résultats portent sur des mécanismes et, au plus, sur des fonctions. Ils ne disent rien de l'expérience subjective.

Ce que cette étude ne démontre pas

- Que le système est conscient, ou ressent quoi que ce soit.

- Que l'affect calculé est une émotion.

- Que les hypothèses H1 à H10 sont validées.

- Qu'il en irait de même avec un autre moteur ou une autre histoire.

Revue par les observateurs

Implication de modèles de langage

Aucun modèle de langage n'a pris part au calcul, à la sélection ni à la rédaction de ces résultats.

Références

- Butlin, P., Long, R., et al. (2023). Consciousness in Artificial Intelligence: Insights from the Science of Consciousness. arXiv:2308.08708.

- Park, J. S., et al. (2023). Generative Agents: Interactive Simulacra of Human Behavior. arXiv:2304.03442.

- Franklin, S., et al. (2014). LIDA: A systems-level architecture for cognition, emotion, and learning. IEEE TAMD, 6(1), 19-41.

- Hu, E. J., et al. (2021). LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models. arXiv:2106.09685.

- Chalmers, D. J. (1995). Facing Up to the Problem of Consciousness. Journal of Consciousness Studies, 2(3), 200-219.

Annexes et reproduction

Pour reproduire : python -m freewill.research run EXP-04 avec la même version du code recalcule la même empreinte de résultats.

results_sha256 = da2109fe9ec1defcb5090213c6df7b638ec9132d83e59bde25dae870f4763bc0